

Učenje operatora rešenja nelinearnih jednačina plitke vode (Shallow Water Equations) pomoću Fourier Neural Operator (FNO) modela

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa jednačinama plitke vode (SWE) kao sistemom nelinearnih hiperboličkih zakona održanja i tipičnim scenarijima (dam-break, talasni front, refleksije, uticaj batimetrije):
 - a) LeVeque, R. J. *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge University Press (2002). (Poglavljja o Riemann problemu i SWE; npr. dam-break i solveri za SWE.) Dostupno (primer materijala): clawpack.org/fvmhp_materials.
 - b) Toro, E. F. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics*. Springer, 3rd ed. (2009). (Hiperbolički sistemi, Riemann solveri; primenljivo na SWE.) PDF (Springer sadržaj): springer.com PDF.
 - c) (Opcionalno, za batimetriju i suve zone / poplave) Clawpack/GeoClaw i pristupi dobro-balansiranim solverima: Shallow water Riemann solvers in Clawpack i primeri (*radial dam break*): clawpack.org/gallery.

Prethodni izvori su obavezni, ali literatura nije ograničena samo na njih.

2. Upoznati se sa neural-operator pristupom i Fourier Neural Operator (FNO) modelom:
 - a) Li, Z. et al. *Fourier Neural Operator for Parametric Partial Differential Equations*. OpenReview (ICLR 2021) / preprint: [arXiv:2010.08895](https://arxiv.org/abs/2010.08895).
 - b) Kovachki, N. et al. *Neural Operator: Learning Maps Between Function Spaces With Applications to PDEs*. JMLR 24(89):1–97 (2023). JMLR link.
 - c) NeuralOperator biblioteka (zvanična implementacija FNO i srodnih operatora): github.com/neuraloperator/neuraloperator i primeri: [neuraloperator docs \(Examples\)](https://neuraloperator.github.io/docs/examples).
3. Napraviti prezentaciju u kojoj se predstavlja:
 - o matematička formulacija 2D SWE na ravni (varijante: bez batimetrije i sa batimetrijom $b(x, y)$; opcionalno trenje i spoljašnje forsiranje),
 - o interpretacija rešenja kao funkcije prostora i vremena $u(x, y, t)$ i ideja učenja operatora koji mapira ulazne funkcije (početno stanje, batimetriju, parametre) u kompletno rešenje,
 - o arhitektura FNO (Fourier slojevi, odsecanje modova, globalne konvolucije, rezoluciona-invarijantnost) i kako se postavlja za 2D ili 3D mrežu (npr. (x, y) ili (x, y, t)),
 - o kriterijumi učenja: greška polja (MSE/L2), plus fizički regularizatori (očuvanje mase, nenegativnost visine vode $h \geq 0$, opcionalno energija) i stabilnost rollout-a.

Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.

4. Upoznati se sa postojećim radovima i benchmark-ovima za operator-učenje na SWE (kao reper za dizajn eksperimenta):

- a) Takamoto, M. et al. *PDEBench: An Extensive Benchmark for Scientific Machine Learning*. (NeurIPS 2022 Datasets & Benchmarks; SWE dataset je uključen.) OpenReview PDF: openreview.net/pdf?id=dh_MkX0QfrK.
 - b) PDEBench dataset repozitorijum i podaci (uključuje **2D shallow water equation**): github.com/pdebench/PDEBench i dataset (DaRUS, DOI:10.18419/darus-2986): DaRUS dataset page.
 - c) Bonev, B. et al. *Spherical Fourier Neural Operators: Learning Stable Dynamics on the Sphere*. (ICML 2023; relevantno za SWE na sferi i stabilne autoregresivne rollout-e.) arXiv:2306.03838.
 - d) Rivera-Casillas, P. et al. *A Neural Operator-Based Emulator for Regional Shallow Water Dynamics* (MITONet). arXiv:2502.14782.
5. Pripremiti skup podataka za 2D SWE na pravougaonoj domeni:
- Jedan fokus-scenario: **radial dam-break** ili **Gaussian hump** + reflektujuće/otvorene granice; opciono batimetrija $b(x, y)$ (brdo/kanal) i spoljašnje forsiranje (npr. kratkotrajni impuls ili uniformni vetar).
- o Izbor izvora podataka:
 - a) koristiti postojeći benchmark (PDEBench 2D SWE) i napisati loader + preprocesiranje,
 - b) ili generisati sopstvene trajektorije numeričkim solverom (npr. PyClaw/Clawpack) uz dokumentovan protokol (CFL, mreža, vreme integracije, BC).
 - o Definirati ulaz/izlaz za FNO:
 - o ulaz: početna polja $h(x, y, 0)$, $u(x, y, 0)$, $v(x, y, 0)$, (opciono) $b(x, y)$, konstante/parametri kao dodatni kanali,
 - o izlaz: polja kroz vreme $h(x, y, t)$, $u(x, y, t)$, $v(x, y, t)$ na vremenskoj mreži $t_0, \dots, t_T$.
 - o Standardizovati format (npr. $[\mathbf{b}, \mathbf{t}, \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{v}]$) i uraditi normalizaciju/skaliranje.
6. Implementirati i obučiti FNO model koristeći NeuralOperator ili ekvivalentnu implementaciju:
- o bazna konfiguracija (broj Fourier slojeva, broj modova, širina kanala, (de)normalizacija),
 - o režim učenja (operator-to-trajectory): model direktno predviđa celokupnu spatio-temporal funkciju na mreži (x, y, t) (npr. 3D FNO ili 2D FNO + time-embedding)
7. obuka/validacija/test podela po različitim inicijalnim uslovima i (ako se koristi) batimetrijama,
8. stabilizacija obuke (scheduler, weight decay, gradient clipping; penalizacija negativnog h ako je potrebno).
9. Evaluirati model i analizirati greške:
- o metrike: relativna L^2 greška polja kroz vreme, RMSE po kanalu (h, u, v) , maksimalna greška u vremenu (worst-case),
 - o fizičke metrike: greška mase $\int h \, dx dy$ (i/ili konzervativnih veličina), procenat negativnih vrednosti h (ako se javi), stabilnost rollout-a,

- generalizacija:
 - na **novu rezoluciju** (npr. trenirano 64×64 , test 128×128),
 - na nove batimetrije/parametre,
 - duži vremenski horizont.
 - poređenje sa bar jednom baznom metodom - standardnim PDE solverima
10. Napisati uputstvo za korišćenje raspoloživog koda (priprema podataka, obuka, test, vizualizacija), povezati arhitekturu iz prezentacije sa konkretnim klasama/funkcijama u implementaciji i obavezno navesti verziju koda (tag/commit hash).
 11. Napisati finalni izveštaj koji ima standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod – SWE kao model talasa/poplavnih frontova i motivacija za neural-operator surrogate.
 - Metode i materijali – opis SWE, opis FNO pristupa, opis podataka (PDEBench ili sopstveni solver), protokol obuke i testiranja.
 - Rezultati i diskusija – performanse na izabranim scenarijima, analiza grešaka, generalizacija (rezolucija/parametri), komentari o ograničenjima.
 - Zaključak – najvažniji nalazi i predlozi za nastavak (sfera/SFNO, suve zone, realni obalni domeni, jači fizički regularizatori).

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija SWE formulacije, FNO arhitekture i protokola obuke/testiranja
2. uputstvo za upotrebu (priprema podataka, obuka, test), koje povezuje arhitekturu i praktičnu implementaciju, uz navođenje verzije koda
3. finalni izveštaj
4. prateći kod koji je iskorišćen za učitavanje/generisanje podataka i prilagođavanje/obuku FNO modela (plus skripte za evaluaciju i vizualizaciju)